

Object-Oriented Programming Using Java

Static Fields and Static Methods

Ví dụ về biến static

```
public class Student {  
    // Instance or Object fields  
    private String id, name;  
  
    // Static or Class variable  
    private static int yob = 2000;  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Student stud1 = new Student();  
        Student stud2 = new Student();  
  
        stud1.yob = 2001;  
        System.out.println(stud2.yob); // output???  
  
        Student.yob = 2002;  
        System.out.println(stud1.yob); // output???  
        System.out.println(stud2.yob); // output???  
    }  
}
```

Lưu ý

1. Biến tĩnh/phương thức tĩnh (static variables hoặc class variables) là giống nhau cho tất cả các đối tượng.
2. Biến tĩnh/phương thức tĩnh được truy xuất thông qua tên lớp. `Student.getYob()`
3. Không khuyến khích truy xuất biến tĩnh/phương thức tĩnh thông qua tên đối tượng

~~`stud1.getYob()`~~ // discouraged

Đếm objects được tạo

```
public class Student {  
    private int id;  
    private String name;  
  
    // Class variable  
    private static int numberOfStudents = 0;  
  
    public Student(String name) {  
        //increment number of Students  
        this.id = ++numberOfStudents;  
        this.name = name;  
    }  
  
    public int getID() {  
        return id;  
    }  
}
```

```
Student stud1 = new Student("Tom");  
Student stud2 = new Student("Jerry");  
Student stud3 = new Student("Mickey");
```

```
System.out.println(stud1.getID()); //output???  
System.out.println(stud2.getID()); //output???  
System.out.println(stud3.getID()); //output???
```

Ví dụ về hàm static

- Hàm tĩnh chỉ có thể truy xuất được biến tĩnh

```
public class Student {  
    private static int numberOfStudents = 0;  
  
    public Student() {  
        numberOfStudents++;  
    }  
  
    //class method  
    public static int getNumberOfStudents() {  
        return numberOfStudents;  
    }  
}
```

Lưu ý 01

- Phương thức tĩnh có thể truy xuất **trực tiếp** biến tĩnh cũng như phương thức tĩnh khác

```
8 public class Student {  
9     private static int numberOfStudents = 0;  
10    public static int getNumberOfStudents() {  
11        return numberOfStudents;  
12    }  
13 }  
14 class Teacher {  
15     private static int numberOfTeachers = 0;  
16     public static int getNumberOfTeachers() {  
17         return numberOfTeachers;  
18     }  
19 }  
20 class University{  
21     public static int getTotal() {  
22         int total=Student.getNumberOfStudents() +Teacher.getNumberOfTeachers() ;  
23         return total;  
24     }  
25 }
```

Lưu ý 02

- Phương thức tĩnh **KHÔNG THỂ** truy xuất trực tiếp đến biến và phương thức không tĩnh

```
8 public class Student {
9     private String name;
10
11     public String getName() {
12         return name;
13     }
14     //cannot access instance variables directly
15     public static void sayHello() {
16         System.out.println("Hello " + name);
17     }
18     //must use an object reference
19     public static void sayHi() {
20         System.out.println("Hello" + new Student().getName());
21     }
22     //no errors
23     public static void sayHelloWorld() {
24         System.out.println("Hello World!");
25     }
26 }
```

Lưu ý 03

- Phương thức tĩnh không được phép sử dụng từ khóa `this`

```
7
8  public class Student {
9      private static int numberOfStudent = 0;
10
11      public static int getNumberOfStudent() {
12          return this.numberOfStudent;
13      }
14  }
15
```

error: non-static variable `this` cannot be referenced from a static context

Các trường hợp sử dụng static

1. Hằng số

```
public static final double PI = 3.1415;
```

2. Các biến giống nhau (dùng chung) cho tất cả các đối tượng

3. Các phương thức không truy xuất trực tiếp đến biến của đối tượng (non-static fields)

Test 01

- Which methods should be static?

```
8  public class Shape{
9      String color;
10     int size;
11     public void draw(){
12         System.out.println("Unknow");
13     }
14     public void drawTriangle(){
15         System.out.println("Please draw a Triangle: "+ color + size);
16     }
17     public double computeTriangleArea(double b, double h) {
18         return b * h;
19     }
20 }
```

Test 02

- Which methods should be static?

```
8  class MyConverter{
9      private int temperature;
10     private int val1;
11     private int val2;
12
13     public double celsiusToFahrenheit() {
14         return temperature * 1.8 + 32;
15     }
16     public double fahrenheitToCelsius() {
17         return (temperature - 32) / 1.8;
18     }
19     public short max(short val1, short val2) {
20         return (val1 >= val2) ? val1 : val2;
21     }
22     public int min() {
23         return (val1 <= val2) ? val1 : val2;
24     }
}
```

Test 03

- Which methods should be static?

```
25  class Student{
26      String id, name;
27      static void sayHelloWorld() {
28          System.out.println("Hello World!!");
29          sayHello();
30      }
31      void sayHello() {
32          System.out.println("I am " + name + "Hello everybody!!!");
33      }
34  }
```